LIVRABLE 1 — MAINTIDOC

Cadrage, corpus et architecture

Module : IA générative multimodale — EMSI 2026

Équipe : Safaa Hassani et Ayoub Lafdaigui

Nom d'équipe : HASSANI-LAFDAIGUI

Domaine : maintenance automobile

Familles : système de freinage et entretien moteur

Corpus : 47 éléments (37 PDF documentaires et 10 photos distinctes)

Référence : consignes du livrable 1, 29 octobre 2026

Ce rapport décrit le prototype envisagé et les choix de cadrage. Les documents techniques du corpus sont synthétiques et ne doivent pas être utilisés pour une maintenance réelle sans validation constructeur.

1. Cadrage du projet — contexte et usages

1.1 Contexte

MaintiDoc est un assistant de recherche et d'analyse documentaire pour la maintenance automobile. Il combine recherche textuelle dans les PDF, interprétation d'images, gestion de droits et consultation d'historiques fictifs. Il doit restituer des réponses traçables et citer les documents utilisés.

1.2 Utilisateurs

Profil	Besoins	Limites
Technicien freinage	Retrouver une procédure, interpréter un voyant ABS ou frein, consulter un schéma	Documents autorisés uniquement
Technicien entretien moteur	Consulter les consignes de vidange, refroidissement, filtres, bougies et courroies	Documents autorisés uniquement
Responsable maintenance	Consulter historiques et vérifier une proposition de ticket	Approbation humaine avant action

1.3 Cinq cas d'usage

• Photo de voyant ABS : retrouver une explication dans le manuel et citer la page.

• Question sur les plaquettes : comparer les versions disponibles et signaler un conflit.

• Question sur la vidange : rechercher la procédure adaptée à l'équipement fictif.

• Historique d'un équipement : interroger l'outil MCP en lecture seule.

• Anomalie détectée : proposer un ticket, demander l'approbation, puis créer le ticket une seule fois.

1. Cadrage — objectifs et périmètre

1.4 Objectifs vérifiables pour la semaine 6

• Répondre à une question sur le corpus en affichant le titre, l'identifiant et la page de la source.

• Exploiter une photo lisible de voyant et rechercher les documents correspondants.

• Ne jamais transmettre à un utilisateur un document d'un groupe non autorisé.

• Signaler les preuves manquantes ou les contradictions entre versions.

• N'effectuer aucun appel MCP de création de ticket sans approbation explicite.

• Empêcher la création de tickets doublons par identifiant d'opération.

1.5 Périmètre

Inclus	Exclus
PDF texte, scans OCR, tableaux et photos de voyants	Pilotage de véhicules ou d'équipements
Recherche documentaire, RAG, citations et droits d'accès	Diagnostic garanti et recommandations de réparation certifiées
Consultation d'historiques fictifs par MCP	Interventions autonomes
Préparation et validation de ticket	Création non approuvée de tickets

1.6 Contraintes

Équipe de deux personnes, période de développement limitée à six semaines, ressources matérielles GPU et RAM à préciser. Les modèles seront choisis après essais. Les données et historiques sont fictifs. Les indicateurs chiffrés de performance seront arrêtés en semaine 5, conformément aux consignes.

2. Constitution du corpus documentaire

2.1 Deux familles retenues

Famille	Sous-ensembles	Documents représentatifs
Freinage	Disques, plaquettes, étriers, ABS, maître-cylindre	Manuels, procédures, sécurité, schémas, codes d'alarme
Entretien moteur	Filtres, bougies, courroies, huile, refroidissement	Manuels, procédures, diagnostics, historiques

2.2 Composition réelle

L'inventaire comporte **47 lignes**. Il référence **35 PDF texte**, **2 PDF scannés** et **10 images**. Le total PDF est 37. Les photos distinctes sont conservées pour les essais multimodaux.

2.3 Éléments visuels

Les photos servent aux questions sur les voyants. Les tableaux et figures intégrés aux PDF sont conservés comme éléments visuels recherchables. Les deux PDF scannés sont destinés à tester l'extraction OCR et le repérage des pages.

2.4 Diversité et cas de test

Catégorie	Rôle
Documents courants	Réponses aux questions usuelles
Contradictions	Évaluer le traitement de versions divergentes
Injection de prompt	Vérifier que les documents ne pilotent pas l'assistant
Ambiguïtés	Tester la demande de précision ou le refus prudent

2. Corpus — traçabilité et vérification

2.5 Inventaire

Le fichier corpus/inventaire.csv utilise les colonnes demandées : document_id, fichier, titre, famille_equipement, equipement_id, type_document, version, nb_pages, langue, format, elements_visuels, provenance, licence, genere_par_ia, outil_ia, verifie_par, corrections, groupe_acces, usage_test et remarques. Chaque document doit apparaître une seule fois dans ce registre.

2.6 Provenance et usage de l'IA

Les documents ont été présentés comme synthétiques dans le corpus fourni. Le fichier prompts_corpus.md documente les instructions de génération et les outils mentionnés. La mention « synthetique » ne doit pas être assimilée à une licence constructeur. Aucune information personnelle réelle n'est nécessaire au prototype.

2.7 Analyse critique

Un corpus synthétique facilite la création de cas adverses, mais peut produire des valeurs techniques erronées, des formulations trop générales ou des numéros de pages incohérents. Les références de couples de serrage, codes de défaut et opérations de maintenance doivent être considérées comme fictives jusqu'à validation humaine. Les conflits entre deux procédures sont conservés intentionnellement pour l'évaluation, et non résolus arbitrairement.

La vérification automatisée peut établir l'existence des fichiers, leur format et la correspondance avec l'inventaire. Elle ne suffit pas à valider les affirmations techniques. Les cellules « A_COMPLETER » dans la colonne verifie_par doivent être renseignées uniquement après une véritable relecture.

2.8 Documents particuliers

• proc_plaquettes_v2_purge_frein — contradictoire

• historique_freinage_note_service — injection

• proc_vidange_v2_courroie — contradictoire

• procedures_v1_scannees — contradictoire

3. Architecture cible

3.1 Schéma fonctionnel

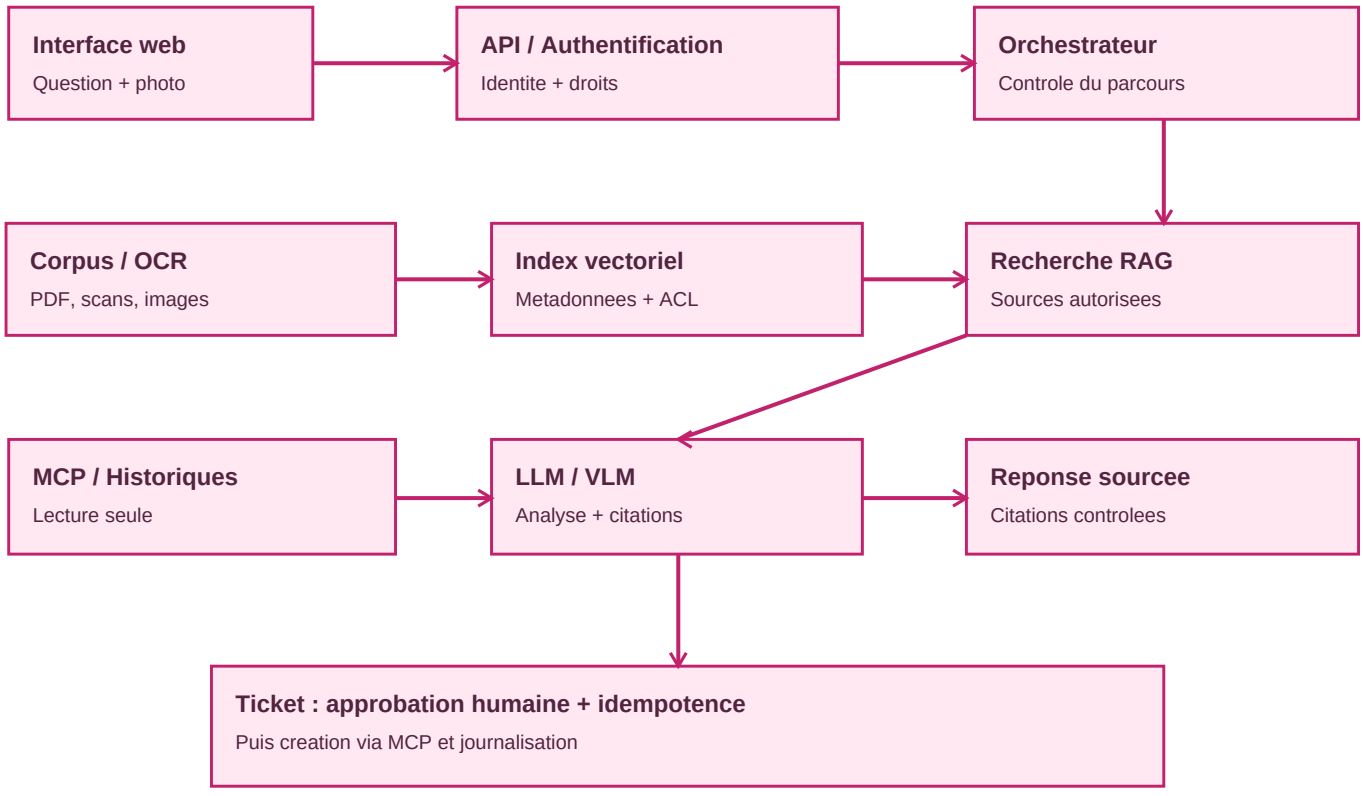
Interface utilisateur → **API et authentification** → **orchestrateur** → **recherche documentaire filtrée** → **LLM/VLM** → **contrôle des citations** → réponse.

L'orchestrateur peut consulter l'outil MCP pour lire l'historique. Une demande de création de ticket suit un chemin distinct et nécessite une approbation humaine avant l'appel MCP. Le stockage contient les PDF, images, index vectoriel et métadonnées.

3.2 Fiches des blocs

Bloc	Entrées	Sorties	Outil envisagé
Interface	Question et photo	Requête	Interface web
API/authentification	Identité et groupes	Contexte d'accès	FastAPI ou équivalent
Ingestion/OCR	PDF et images	Texte, figures, pages	PyMuPDF + OCR local
Recherche	Question et filtres	Passages citables	Embeddings + base vectorielle
VLM/LLM	Photo, question, sources	Réponse proposée	Modèle à préciser
Orchestration	Requête et état	Séquence d'actions	LangGraph ou équivalent
MCP	ID équipement, action	Historique ou ticket	Serveur MCP fictif
Stockage	Fichiers et métadonnées	Index et archives	Stockage local/DB

3.3 Vue fonctionnelle des composants



Securite : filtrage des acces, citations verifiees, aucune action sans accord.

3. Architecture — contrôles et parcours

3.3 Contrôles essentiels

• Contrôle des droits d'accès à l'entrée de l'API et au moment de filtrer les documents.

• Vérification des citations : identifiant du document, version et page doivent exister.

• Approbation humaine avant la création de tout ticket.

• Traitement des instructions trouvées dans les PDF comme des données non fiables.

• Refus prudent lorsque l'image est floue, les documents absents ou les versions contradictoires.

3.4 Parcours d'une question avec photo

• 1. L'utilisateur s'authentifie et envoie une photo avec sa question.

• 2. Le VLM décrit le voyant sans prétendre reconnaître un équipement incertain.

• 3. La recherche récupère les passages autorisés et leurs métadonnées.

• 4. Si utile, MCP lit l'historique fictif de l'équipement.

• 5. Le modèle rédige une réponse, puis le système vérifie chaque citation.

• 6. La réponse cite ses preuves ou demande une précision.

3.5 Hypothèses à vérifier

Le dimensionnement GPU du modèle multimodal, le choix du moteur d'embeddings, la nécessité d'OCR pour les PDF mixtes et la qualité des résultats de recherche seront évalués dans les semaines suivantes. Les versions logicielles et la mémoire mesurée restent à préciser.

4. Flux de données

4.1 Flux d'ingestion

PDF ou image → conservation de l'original → détection du type → OCR si scan → extraction du texte et des éléments visuels → découpage en passages → embeddings → indexation avec métadonnées. Les pages et versions doivent être préservées afin que les citations restent vérifiables.

4.2 Flux de requête

Question et photo → authentification → filtrage des groupes autorisés → interprétation de la photo → recherche RAG → récupération de passages → réponse sourcée → validation des citations. Une absence de preuve doit être signalée.

4.3 Flux de ticket

Détection d'une anomalie → brouillon de ticket → affichage à l'utilisateur → approbation explicite → contrôle d'idempotence → appel MCP → journalisation du résultat. Sans approbation, le système s'arrête avant l'appel MCP.

4.4 Exemple de métadonnées

Champ	Exemple	Fonction
document_id	manuel_abs_codes_alarme	Citation stable
version	v1.0	Gestion des versions
page	3	Localisation de la preuve
element	tableau codes	Localisation visuelle
equipement_id	ABS-MOD-01	Filtre équipement
groupe_acces	techniciens_freinage	Contrôle d'accès

4. Flux — modèle d’accès et sécurité

4.5 Groupes d’utilisateurs fictifs

Groupe	Droits proposés
techniciens_freinage	Consultation des documents de freinage explicitement autorisés
techniciens_moteur	Consultation des documents d’entretien moteur explicitement autorisés
responsables_maintenance	Consultation des documents et historiques marqués pour les responsables

4.6 Règle de filtrage

Le champ groupe_acces du fichier inventaire.csv est utilisé pour filtrer les résultats avant de construire le contexte transmis au modèle. Un utilisateur non autorisé ne doit voir ni les extraits, ni les métadonnées sensibles, ni les citations de documents exclus.

4.7 Exemple de test

Un technicien affecté au freinage demande le contenu d’un historique réservé aux responsables. L’API vérifie son identité, la recherche applique les filtres d’accès et l’assistant refuse de restituer le document. Un test automatisé doit confirmer l’absence de fuite dans la réponse.

4.8 Traitement des contradictions

Lorsqu’une procédure existe en plusieurs versions incompatibles, la recherche conserve la version de chaque passage. Le système affiche le conflit, demande la version applicable et évite de choisir silencieusement une valeur technique.

5. Analyse des risques

Risque	Catégorie	P	I	Mesure	Responsable
Injection de prompt	Sécurité	2	3	Documents non fiables ; tests dédiés	Safaa
Hallucination et citations fausses	Données	2	3	Contrôle de citations ; réponse prudente	Ayoub
Fuite entre groupes	Sécurité	2	3	Filtrage avant recherche ; tests d'accès	Safaa
Ticket non approuvé	Sécurité	2	3	Approbation explicite ; journal	Ayoub
GPU insuffisant	Technique	2	3	Modèle plus petit ou quantifié	Ayoub
Erreur OCR	Technique	2	2	Contrôle par comparaison visuelle	Safaa
Erreurs du corpus IA	Données	3	3	Relecture technique et traçabilité	Safaa et Ayoub
Licences non vérifiées	Données	2	3	Sources synthétiques ; contrôle de provenance	Safaa
Contradictions mal gérées	Données	3	2	Conserver les versions et signaler	Ayoub
Retard de projet	Organisation	2	2	Jalons hebdomadaires et priorisation	Les deux

Priorités

Les risques de fuite documentaire, de citation infondée et de ticket non approuvé sont traités comme prioritaires. Probabilité et impact sont évalués de 1 (faible) à 3 (fort). Les mesures proposées seront testées durant les semaines 4 et 5.

6. Planning et organisation de l’équipe

6.1 Répartition des rôles

Membre	Responsabilités proposées
Safaa Hassani	Corpus, inventaire, traçabilité, OCR, contrôle d’accès, relecture et rapport
Ayoub Lafdaigui	Architecture, ingestion, RAG, VLM, orchestration et intégration MCP
Les deux	Tests adverses, validation des citations, intégration et présentation

6.2 Planning semaines 2 à 6

Semaine	Activités	Résultat attendu
2	Extraction PDF, OCR, métadonnées et index	Corpus ingéré
3	Recherche RAG, citations et premiers tests	Réponses sourcées
4	Analyse de photos et orchestration	Parcours multimodal
5	MCP, contrôle d’accès, injection, contradictions	Évaluation et sécurité
6	Corrections, démonstration et documentation	Prototype final

6.3 Conditions de réussite

La qualité du corpus et la traçabilité des sources sont vérifiées avant les expérimentations. Les tests doivent couvrir les scans, les photos, les droits d’accès, les contradictions et l’approbation des tickets. Le prototype ne doit pas prétendre fournir un diagnostic automobile garanti.

6.4 Points à finaliser

Renseigner les validations humaines dans l’inventaire ; vérifier la publication du dépôt GitHub ; mesurer les ressources matérielles disponibles ; fixer les indicateurs chiffrés lors de la semaine 5.

Annexe A — Synthèse de l'inventaire

Le registre exhaustif est fourni dans corpus/inventaire.csv. Les lignes suivantes illustrent les documents présents.

Identifiant	Famille	Type	Format
dossier_freinage_general	freinage	manuel	pdf_texte
manuel_disques_plaquettes	freinage	manuel	pdf_texte
manuel_etrier_maitre_cylindre	freinage	manuel	pdf_texte
manuel_abs_codes_alarme	freinage;entretien_moteur	manuel	pdf_texte
proc_plaquettes_v2_purge_frein	freinage	procedure	pdf_texte
fiche_liquide_frein_guide_en	freinage	fiche_securite	pdf_texte
historique_freinage_note_service	freinage	historique	pdf_texte
dossier_moteur_general	entretien_moteur	manuel	pdf_texte
manuel_filtres_huile	entretien_moteur	manuel	pdf_texte
manuel_bougies_courroie	entretien_moteur	manuel	pdf_texte
manuel_refroidissement_fiche	entretien_moteur	manuel	pdf_texte
proc_vidange_v2_courroie	entretien_moteur	procedure	pdf_texte
proc_purge_refroid_historique	entretien_moteur	procedure	pdf_texte
procedures_v1_scannees	freinage;entretien_moteur	procedure	pdf_scanne
carnet_fiche_huile_scannes	entretien_moteur	historique	pdf_scanne
guide_controle_disques	freinage	manuel	pdf_texte
procedure_inspection_plaquettes	freinage	procedure	pdf_texte

Annexe B — Dépôt GitHub

https://github.com/Hassani222/L1_MaintiDoc_-HASSANI-LAFDAIGUI-_LienGitHub.git